

CAHIER DE SPÉCIFICATIONS

Gestion des Notes d'une Université — Système LMD

Porteur :	Ngue Mbong André Fitzgerald
Encadrement :	Dr Thomas Messi Nguele
Version :	2.1 — intègre le profil de calcul LMD confirmé (barème, statuts CANT/CA)
Architecture :	Flutter/Dart · Laravel/PHP · PostgreSQL
Statut :	Document vivant, à compléter — voir §17

MISE À JOUR MAJEURE Le dossier de conception (versions 2.1 puis 3.0) remplace les hypothèses de calcul fixes (20/30/50) par un plan d'évaluation défini par l'enseignant, fait passer les notes de /20 à /100 avec barème de grades, et introduit le rattrapage, les exceptions individuelles et la traçabilité des décisions de jury. Cette édition ajoute la définition des statuts de résultat CANT et CA, issue du texte de référence transmis par le porteur du projet.

Ce cahier consolide l'ensemble des livrables produits : recueil des besoins, rapports UML/Flutter, identité visuelle GNU, et le dossier de conception Flutter/Laravel/PostgreSQL — source principale des sections 4 à 6 et des annexes D et E.

1. Contexte et objectifs

Dans les universités du Cameroun, le système LMD encadre l'enseignement et le suivi des étudiants. La gestion des notes y repose encore, dans de nombreux départements, sur des procédures manuelles ou semi-automatisées, gérées de façon cloisonnée par chaque enseignant ou secrétariat pédagogique — d'où des risques d'erreurs, des délais de publication, et un manque de visibilité pour les étudiants.

Problématique

Comment centraliser, sécuriser et automatiser la gestion des notes des étudiants, tout en la rendant accessible à l'ensemble des acteurs concernés — étudiants, enseignants, agent informatique — aussi bien depuis un ordinateur que depuis un smartphone ?

Objectif général

Concevoir et réaliser GNU, une application de gestion des notes disponible en Web et Mobile, adaptée au système LMD, qui fiabilise la saisie, la vérification, le calcul, la publication et la consultation des résultats.

2. Périmètre et acteurs

Objectifs du MVP

- Administrer la structure académique et l'année universitaire.
- Inscrire les étudiants dans une classe et affecter les enseignants aux EC.
- Créer les évaluations CC, TP, SN et saisir les notes.
- Faire valider puis publier les résultats.
- Calculer les moyennes semestrielles et annuelles.
- Permettre à l'étudiant de consulter ses résultats et de soumettre une requête.

Acteurs et responsabilités

Acteur	Responsabilités	Interdictions principales
Agent	Structure, comptes, inscriptions, publication, archivage	Ne fixe pas les pondérations et ne valide pas les notes à la place de l'enseignant.
Enseignant	Choix des évaluations, pondérations, saisie, validation définitive et traitement des requêtes	Accès limité à ses affectations.
Étudiant	Consultation, choix/reprise, requêtes	Aucune modification directe des notes.

Hors périmètre initial

- Emplois du temps et salles physiques.
- Paiement des droits universitaires.
- Synchronisation multi-appareils en temps réel.

- Notifications SMS et e-mail.
- Signature électronique officielle des bulletins.

3. Exigences fonctionnelles

ID	Exigence	Priorité
EF-01	Authentifier un utilisateur et appliquer son rôle.	Haute
EF-02	Gérer universités, facultés, départements, filières, niveaux et classes.	Haute
EF-03	Gérer UE, EC, semestres et coefficients.	Haute
EF-04	Inscrire un étudiant dans une classe pour une année.	Haute
EF-05	Affecter un enseignant à un EC et une classe.	Haute
EF-06	Créer les évaluations et définir leurs pondérations par enseignant affecté.	Haute
EF-07	Faire valider les notes par l'enseignant puis publier par la cellule informatique.	Haute
EF-08	Calculer résultats, crédits et moyennes.	Haute
EF-09	Générer un bulletin semestriel et annuel.	Haute
EF-10	Soumettre et traiter une requête de note.	Haute
EF-11	Conserver un journal des modifications.	Moyenne
EF-12	Exporter un bulletin en PDF.	Moyenne
EF-13	Demander un remplacement après absence avec justificatif.	Haute
EF-14	Notifier les requêtes et permettre une relance des notes à J+2.	Haute
EF-15	Présenter des statistiques d'aide à la décision à l'enseignant.	Haute
EF-16	Gérer la sélection commune des évaluations et les exceptions sur requête.	Haute
EF-17	Afficher la liste de rattrapage après publication.	Haute
EF-18	Conserver les versions du bulletin et les calculs sources.	Haute

4. Règles de gestion

- RG-01** Un étudiant possède un matricule unique.
- RG-02** Une inscription relie un étudiant à une classe et une année académique.
- RG-03** Une classe regroupe les étudiants d'un même niveau, dans une filière et pour une année académique.
- RG-04** Un étudiant ne possède qu'une inscription active par année académique.
- RG-05** Une UE appartient à un niveau et à un semestre; elle contient au moins un EC.
- RG-06** Une affectation relie un enseignant, un EC, une classe et une année académique.
- RG-07** Toute note est comprise entre 0 et 100; les résultats sont associés à des grades.
- RG-08** Pour chaque EC dispensé, l'enseignant sélectionne les évaluations CC, TP et/ou SN retenues pour la classe et fixe leurs pondérations; plusieurs évaluations du même type sont possibles.
- RG-09** Les pondérations retenues totalisent 100 %. Aucune formule fixe avec ou sans TP ne s'impose à tous les EC.
- RG-10** Une note attendue non renseignée est MANQUANTE, jamais zéro par défaut. Un type d'évaluation non prévu n'est pas manquant.
- RG-11** L'enseignant valide définitivement les notes. L'agent de la cellule informatique publie les résultats validés.
- RG-12** Après publication, toute correction exige une action journalisée.
- RG-13** Une requête peut viser un EC même sans note existante.
- RG-14** Un bulletin appartient à un étudiant, une année et une période.
- RG-15** Salle désigne un local physique et reste hors du MVP.
- RG-16** Une UE contient au moins un EC; le crédit décimal de l'EC sert de coefficient.
- RG-17** Une demande de rattrapage pour absence doit viser l'évaluation manquée et contenir un justificatif.
- RG-18** L'enseignant décide de la modalité applicable après examen du dossier; la décision et sa justification sont conservées.
- RG-19** Un remplacement vise uniquement le CC, TP ou SN concerné; les autres résultats et l'historique restent intacts.
- RG-20** À partir de J+2 après l'évaluation, une relance de l'enseignant est possible si des notes sont encore attendues.
- RG-21** Les statistiques servent à éclairer la décision, jamais à attribuer une note automatiquement.
- RG-22** La sélection des évaluations est commune à la classe; toute exception individuelle est liée à une requête et à une décision motivée de l'enseignant.
- RG-23** L'UE est pondérée par les crédits des EC; la MGP est pondérée par les crédits des UE.
- RG-24** La note d'UE est arrondie à l'entier supérieur avant grade, points et comparaison au seuil de 50; les valeurs brutes sont conservées.
- RG-25** CC/TP déjà évalués : aucune nouvelle composition sans requête et autorisation de l'enseignant organisateur.
- RG-26** SN : éligibilité si résultat arrondi < 50 ; le résultat de rattrapage devient définitif même s'il est inférieur.

RG-27 Après publication, afficher la liste de rattrapage aux enseignants concernés; conserver ses versions.

Calculs et paramètres à distinguer

Note EC = $\text{somme}(\text{note de chaque évaluation retenue} \times \text{poids} / 100)$. Les poids retenus totalisent 100 %. Le plan commun s'applique à toute la classe; une sélection individuelle différente exige une requête et une décision de l'enseignant. Une évaluation écartée reste dans l'historique, sans devenir une note manquante ni un zéro.

Note UE brute = $\text{somme}(\text{note EC} \times \text{crédit EC}) / \text{somme}(\text{crédits EC})$. La note UE retenue est son arrondi à l'entier supérieur. Le barème transforme cette note en points sur 4. $\text{MGP} = \text{somme}(\text{points UE} \times \text{crédits UE}) / \text{somme}(\text{crédits UE})$; moyenne équivalente sur 20 = $\text{MGP} \times 5$. Les EC et la MGP ne sont jamais arrondis à l'entier supérieur — seule la note d'UE l'est.

Les plans sont versionnés par affectation enseignant-EC-classe. La sélection et les poids effectifs sont conservés pour chaque calcul, y compris les exceptions individuelles motivées. Une modification après saisie est audité et nécessite une nouvelle validation; aucun bulletin publié n'est recalculé silencieusement.

5. Modèle conceptuel de données

Le modèle passe de 22 à 39 entités avec la v3.0 : il formalise les plans d'évaluation, les exceptions individuelles, l'historique des notes, les résultats intermédiaires (EC, UE), le rattrapage et la traçabilité des décisions de jury.

Convention clé primaire · *clé étrangère (suffixe Id)* · texte normal = attribut simple.
« ? » = relation facultative.

Comptes et acteurs

Entité	Attributs
Utilisateur	<u>id</u> , login, motDePasseHash, role, actif
Etudiant	<u>matricule</u> , nom, prénom, <i>utilisateurId</i>
Enseignant	<u>eid</u> , nom, prénom, fonction, <i>utilisateurId</i>
Agent	<u>idAgent</u> , nom, prénom, <i>utilisateurId</i>

Structure académique

Entité	Attributs
Universite	<u>codeUniv</u> , nom
Faculte	<u>codeFac</u> , nom, <i>universiteId</i>
Departement	<u>codeDep</u> , nom, <i>faculteId</i>
Filiere	<u>codeFiliere</u> , nom, <i>departementId</i>
Niveau	<u>codeNiveau</u> , cycle, libellé, <i>filiereId</i>
AnneeAcademique	<u>id</u> , libellé, dateDébut, dateFin, active
Classe	<u>codeClasse</u> , libellé, <i>niveauId</i> , <i>filiereId</i> , <i>anneeId</i>
InscriptionClasse	<u>id</u> , <i>etudiantId</i> , <i>classeId</i> , dateInscription, statut, redoublant
Semestre	<u>id</u> , numéro, <i>niveauId</i>

Pédagogie

Entité	Attributs
UE	<u>codeUE</u> , intitulé, catégorie, crédits, <i>semestreId</i> , <i>programmeVersionId</i>
EC	<u>id</u> , codeEC, intitulé, créditCoefficient (décimal), <i>ueId</i>
Affectation	<u>id</u> , <i>enseignantId</i> , <i>ecId</i> , <i>classeId</i>
ChoixEC	<u>id</u> , <i>inscriptionId</i> , <i>ecId</i> , typeChoix
ProgrammeVersion	<u>id</u> , libellé, source, période de validité

Plan d'évaluation et exceptions

Entité	Attributs
PlanEvaluation	<u>id</u> , <i>affectationId</i> , version, statut
LignePlan	<u>id</u> , <i>planId</i> , <i>evaluationId</i> , retenue, poids
ExceptionEvaluation	<u>id</u> , <i>inscriptionId</i> , <i>planId</i> , <i>requeteId</i> , <i>decisionId</i> , version, statut
LigneException	<u>id</u> , <i>exceptionId</i> , <i>evaluationId</i> , retenue, poidsEffectif

Évaluations et notes

Entité	Attributs
Evaluation	<u>id</u> , <i>affectationId</i> , type (CC/TP/SN), date, mode, <i>évaluationOrigineId</i> ?, statut
Note	<i>versions dans HistoriqueNote</i> <u>id</u> , <i>étudiantId</i> , <i>evaluationId</i> , valeur /100 (nullable), statut
HistoriqueNote	<i>l'ancienne valeur est toujours conservée</i> <u>id</u> , <i>noteId</i> , version, valeur, statut, auteur, date, motif

Résultats, bulletins et référentiels

Entité	Attributs
ResultatEC	<u>id</u> , <i>bulletinId</i> , <i>ecId</i> , noteBrute, créditEC, <i>planVersionId</i> , <i>exceptionId</i> ?
ResultatUE	<u>id</u> , <i>bulletinId</i> , <i>ueId</i> , noteBrute, noteArrondie, créditUE, grade, points, baremeVersion
Bulletin	<u>id</u> , <i>inscriptionId</i> , période, version, mgp, moyenne20, <i>décisionJuryId</i> ?, <i>publicationId</i> , courant
Publication	<u>id</u> , <i>classeId</i> , période, version, <i>agentId</i> , date, statut
BaremeGrade	<i>validation requise avant activation</i> <u>id</u> , version, seuils, grade, points
RegleResultat	<i>profil LMD applicable</i> <u>id</u> , version, périmètre, seuils, mode MGP, arrondis, dateEffet
DecisionJury	<i>habilitation de transcription à préciser</i> <u>id</u> , <i>étudiantId</i> , période, <i>ueId</i> ?, référencePV, avant, après, décision, motif, auteurSaisie, date

Rattrapage

Entité	Attributs
SessionRattrapage	<u>id</u> , <i>classeId</i> , période, date, statut
CandidatRattrapage	<u>id</u> , <i>sessionId</i> , <i>inscriptionId</i> , <i>evaluationOrigineId</i> , <i>publicationSourceId</i> , <i>resultatSourceId</i> , éligibilité, <i>autorisationId</i> ?, statut

Requêtes et support

Entité	Attributs
Requete	<u>id</u> , type, <i>étudiantId</i> , <i>ecId</i> , <i>évaluationId</i> ?, <i>noteId</i> ?, motif, statut, décision, réponse, dates
Justificatif	<i>accès restreint – jamais d'URL publique</i> <u>id</u> , <i>requeteId</i> , référence privée du fichier, type, taille, dateDépôt
DecisionRequete	<u>id</u> , <i>requeteId</i> , <i>enseignantId</i> , action, justification, date
Notification	<u>id</u> , <i>destinataireId</i> , événement, <i>évaluationId</i> ?, <i>requeteId</i> ?, date, lueLe
JournalAudit	<u>id</u> , action, dateHeure, <i>utilisateurId</i> , entité, entitéId

Cardinalités structurantes

- Université 1 — 0..* Facultés — 0..* Départements — 0..* Filières — 0..* Niveaux.
- Niveau 1 — 0..* Classes, et Niveau 1 — 1..* Semestres.
- UE 1 — 1..* EC.
- Étudiant 1 — 0..* InscriptionsClasse.
- Enseignant 1 — 0..* Affectations; EC 1 — 0..* Affectations.
- Évaluation 1 — 0..* Notes; Étudiant 1 — 0..* Notes.
- Requête — Note : 0..1, afin d'autoriser une réclamation pour note manquante.

Contraintes d'unicité

- Une seule inscription active par étudiant et année académique; cohérence avec l'année de la classe.
- (enseignant, EC, classe) unique pour une affectation.
- (étudiant, évaluation) unique pour une note.
- Un seul bulletin courant par étudiant, année et période; les versions historiques sont conservées.
- Somme des pondérations du plan d'évaluation d'un EC = 100 %; crédit/coefficient strictement positif.

6. Parcours et états métier

Cycle de publication des notes

1. L'enseignant ouvre une affectation et crée les évaluations.
2. Il saisit ou importe les notes ; les absences restent explicitement manquantes.
3. Il vérifie les valeurs, les absences et la complétude de son plan d'évaluation.
4. L'enseignant valide définitivement les notes ; cette action est journalisée.
5. La cellule informatique vérifie que les résultats à publier sont validés, sans modifier les notes ni les pondérations.
6. Laravel calcule les résultats selon les plans et exceptions applicables ; l'agent publie les bulletins. La liste de rattrapage issue des résultats publiés devient alors accessible aux enseignants concernés.
7. L'étudiant consulte ; une anomalie peut déclencher une requête.

États d'une note

État	Signification	Transitions autorisées
BROUILLON	Saisie modifiable	EN_VERIFICATION
EN_VERIFICATION	Vérification par l'enseignant	BROUILLON, VALIDEE
VALIDEE	Validée définitivement par l'enseignant	PUBLIEE par l'agent ; correction tracée par l'enseignant
PUBLIEE	Visible par l'étudiant	CORRECTION_DEMANDEE
CORRECTION_DEMA	Requête acceptée	BROUILLON
MANQUANTE	Évaluation attendue sans valeur	BROUILLON

États d'une requête

État	Responsable	Issue
SOUMISE	Étudiant	Prise en charge par enseignant
EN_TRAITEMENT	Enseignant	Acceptée ou rejetée
ACCEPTEE	Enseignant	Modalité décidée, évaluation ou correction à réaliser
REJETEE	Enseignant	Motif obligatoire
CLOTUREE	Enseignant	Traitement terminé et étudiant notifié

Requête et décision de rattrapage

Pour une absence, l'étudiant sélectionne l'EC et l'évaluation manquée, décrit le motif et joint une preuve. Pour un CC ou TP déjà évalué, une nouvelle composition nécessite une requête et l'accord de l'enseignant qui organise le rattrapage. Le justificatif d'absence est obligatoire lorsque la requête repose sur une absence. **Une pièce jointe n'est pas automatiquement considérée comme une preuve recevable** — son examen reste à la discrétion motivée de l'enseignant.

Le rattrapage de SN est accessible uniquement si le résultat cumulé pondéré retenu, après arrondi, est inférieur à 50 (un résultat de 49,20 arrondi à 50 exclut ce rattrapage). Après composition autorisée, la note de rattrapage de SN remplace définitivement l'ancienne SN, même si elle est inférieure ; CC et TP restent inchangés sauf exception autorisée distincte. Laravel recalcule alors EC, UE, grades et MGP ; l'agent republie le bulletin et actualise la liste de rattrapage.

Notifications et justificatifs

Une notification interne est prévue lors du dépôt et du traitement des requêtes. J+2 est le premier moment où une relance des notes peut être émise, et non une échéance de sanction (jours calendaires ou ouvrés, heure d'envoi et fréquence restent à confirmer). SMS et e-mail restent hors MVP.

Les justificatifs sont privés : accès limité à l'étudiant concerné et aux personnes autorisées à traiter le dossier, sans URL publique. Le type et la taille des pièces sont contrôlés, les accès sensibles journalisés, et la durée de conservation doit être définie avant déploiement.

7. Architecture technique

PRINCIPE DIRECTEUR PostgreSQL est l'unique source de vérité. Les validations et calculs officiels sont exécutés par Laravel, jamais uniquement dans Flutter.

Couche	Contenu	Dépend de
Client Flutter	Screens, widgets GNU, navigation, Riverpod	API REST
API Laravel	Routes, contrôleurs, Form Requests, Sanctum	Services métier
Métier	Calculs, publication, requêtes, audit	Modèles Eloquent
PostgreSQL	Tables, contraintes, index, transactions	Stockage central

Organisation du projet

- `frontend/lib/core/` — thème GNU, client HTTP, erreurs et navigation.
- `frontend/lib/features/` — auth, structure, notes, bulletins et requêtes.
- `backend/routes/api.php` — routes REST versionnées.
- `backend/app/Http/Controllers/` — endpoints et réponses JSON.
- `backend/app/Http/Requests/` — validation des entrées.
- `backend/app/Services/` — calculs, validation, publication et audit.
- `backend/app/Models/` — modèles Eloquent et relations PostgreSQL.
- `backend/database/` — migrations, seeders et factories.
- `tests/` — PHPUnit/Pest, intégration API, sécurité et widgets Flutter.

Packages recommandés

Besoin	Technologie	Justification
Interface	Flutter + Riverpod	Application Web et mobile réactive.
Navigation	<code>go_router</code>	Routes et gardes par rôle.
API	Laravel / PHP	API REST rapide à structurer.
Persistence	Eloquent + PostgreSQL	Relations, transactions et intégrité.
Sécurité	Laravel Sanctum	Jetons API pour Flutter.
Documentation	OpenAPI / Swagger	Contrat testable de l'API.

8. Identité visuelle GNU

Jeton	Valeur	Usage
Encre	#1B2942	Texte, navigation, en-têtes
Papier	#DEDACB	Fond général
Papier clair	#F1EEE2	Surfaces et tableaux
Rouge-encre	#8C2F2F	Action principale, correction, manquant
Or-sceau	#A9762C	Distinction rare
Validé	#3C6E52	Statut positif
En attente	#C4841F	Statut intermédiaire

- Titres en Fraunces 500 ; texte et interface en IBM Plex Sans ; matricules, codes et notes en IBM Plex Mono.
- Lignes fines, surfaces plates, presque aucune ombre. Le rouge n'est jamais décoratif.
- Signature de marque : cinq strates qui se resserrent (Université → Classe) + nom GNU.
- Fil de navigation : Université → Faculté → Filière → Niveau → Classe.

9. Sécurité, qualité et tests

Sécurité de l'application

- Hacher les mots de passe avec Laravel Hash ; ne jamais les exposer dans une ressource API.
- Valider le jeton Sanctum et les rôles avec middleware et Politiques, pas seulement dans Flutter.
- Journaliser création, modification, validation, publication et correction.
- Limiter un étudiant à ses résultats et un enseignant à ses affectations.
- Sauvegarder PostgreSQL et versionner le schéma avec les migrations Laravel.
- Utiliser DB: :transaction pour validation, publication et correction.

Tests prioritaires (26 scénarios)

ID	Scénario	Résultat attendu
T-01	Exemple choisi : CC 70 à 40 %, SN 80 à 60 %	Note EC = 76/100
T-02	CC et SN prévus ; aucun TP prévu	Aucune note TP manquante
T-03	Note = 101 ou -1	Validation refusée
T-04	SN prévue mais sans résultat	Statut MANQUANTE ; aucune publication
T-05	Étudiant consulte un autre matricule	Accès refusé
T-06	Correction après publication	Correction audité, revalidation enseignant et republication agent
T-07	Deux notes pour même évaluation/étudiant	Contrainte d'unicité
T-08	Bulletin S1 puis annuel	Périodes distinctes et cohérentes
T-09	Somme des poids = 90 %	Activation du plan refusée
T-10	Absence : requête sans justificatif	Soumission refusée
T-11	Remplacement d'un TP autorisé	CC et SN inchangés ; historique conservé
T-12	Agent tente de valider une note	Accès refusé
T-13	J+2 et notes encore attendues	Relance possible ; aucun doublon pour le même événement
T-14	Statistiques du dossier étudiant	Aucune attribution automatique de note
T-15	Notes 34, 35, 80 et 100	Points : 0 ; 1 ; 4 ; 4. Aucune valeur valide rejetée.
T-16	Simulation annexe D, crédits égaux	MGP 2,00 puis 2,10 après décision ; historique conservé.
T-17	MGP ≥ 2 avec une UE < 35	Rattrapage obligatoire signalé ; aucune admission automatique.
T-18	UE 35–49 et MGP ≥ 2	Rattrapage facultatif signalé selon le profil applicable.
T-19	UE brute 34 ; 34,01 ; 49,20 ; 79,10	Retenues 34 ; 35 ; 50 ; 80 ; points 0 ; 1 ; 2 ; 4
T-20	Résultat 49,20 arrondi à 50	Aucune éligibilité SN
T-21	SN initiale 30 ; rattrapage 20	20 remplace 30 ; CC/TP et historique préservés

ID	Scénario	Résultat attendu
T-22	Exception sans requête approuvée	Activation refusée ; autres étudiants inchangés
T-23	EC 40 crédit 1 ; EC 70 crédit 2	UE = 60 ; points = 2,70
T-24	UE points 2 crédit 3 ; UE points 3 crédit 6	MGP = 8/3 ; affichage proposé 2,67 ; pas de plafond
T-25	Publication initiale puis republication	Liste visible après publication ; versions conservées
T-26	CC déjà évalué sans autorisation	Nouvelle composition refusée

10. Backlog et plan de réalisation

Sprint	Objectif	Livrables	Durée
0	Initialisation	Dépôt, Docker, PostgreSQL, Laravel, Flutter, thème GNU	3–5 j
1	Fondations	Sanctum, rôles, structure, classes, inscriptions	2 sem.
2	Évaluations	Plans, sélection commune, exceptions, poids et évaluations	2 sem.
3	Publication	Calculs pondérés, plafond UE, bulletin versionné et liste de rattrapage	2 sem.
4	Réclamations	Requêtes, justificatifs, statistiques, relances et audit	2 sem.

11. Critères de validation

- Un agent crée une année, une classe, un EC et inscrit un étudiant.
- Un enseignant affecté saisit CC/TP/SN pour cette classe.
- Le système refuse toute valeur hors de $[0, 100]$.
- Le calcul applique les pondérations choisies par l'enseignant, dont la somme doit être 100 %.
- Une note manquante bloque la publication concernée et apparaît en rouge-encre avec le texte MANQUANTE.
- Après validation, l'agent publie un bulletin S1 consultable par l'étudiant.
- L'étudiant soumet une requête ; l'enseignant la traite et la correction est auditée.
- Le rendu respecte les couleurs, typographies et lignes fines de GNU.
- Les tests critiques passent sur Android et Web.

12. Matrice de traçabilité

Besoin	Cas d'utilisation	Entités	Sprint
Structurer l'université	Gérer structure	Université à Classe	1
Inscrire	Valider inscription	Étudiant, InscriptionClasse	1
Enseigner	Affecter EC	Enseignant, Affectation	2
Évaluer	Saisir notes	Évaluation, Note	2
Publier	Calculer et publier	Note, Bulletin	3
Réclamer	Soumettre/traiter requête	Requête, JournalAudit	4

13. Glossaire

Terme	Définition
UE	Unité d'enseignement.
EC (matière)	Élément constitutif d'une UE.
MGP	Moyenne générale pondérée.
CC	Contrôle continu.
TP	Travaux pratiques.
SN	Session normale.
Classe	Groupe d'étudiants d'un même niveau, dans une filière et une année académique données.
Salle	Local physique ; hors du MVP.
MVP	Version minimale démontrable du produit.
Plan d'évaluation	Sélection des évaluations retenues pour un EC et leurs poids, définie par l'enseignant.
Exception	Sélection/poids différents accordés à un étudiant précis sur requête approuvée.
Grade	Lettre (A+ à F) associée à une tranche de note d'UE arrondie, avec ses points sur 4.
CANT	Nouveau — «Capitalisé Non Transférable» : statut d'une UE dont la note arrondie est comprise entre 35 et 49. Le crédit est acquis pour l'étudiant mais ne peut pas compenser une autre UE ; un rattrapage facultatif reste possible selon la MGP.
CA	Nouveau — «Capitalisé» : statut d'une UE dont la note arrondie atteint 50 ou plus. Le crédit est pleinement acquis, sans restriction de transférabilité.

14. Annexe — Calcul LMD et barème

Source : « Conversion et calcul des notes système LMD UYI (FALSH) », transmis par le porteur du projet le 8 septembre 2026, intégré comme profil métier de travail pour GNU. Ce texte étudiant ne constitue pas à lui seul un règlement institutionnel ; son application à d'autres facultés devra être paramétrée explicitement.

Barème de conversion (note d'UE arrondie /100)

Note UE arrondie /100	Grade	Points /4
80–100	A+	4,00
75–79	A–	3,70
70–74	B+	3,30
65–69	B	3,00
60–64	B–	2,70
55–59	C+	2,30
50–54	C	2,00
45–49	C–	1,70
40–44	D+	1,30
35–39	D–	1,00
30–34	E	0,00
0–29	F	0,00

Statuts de résultat d'UE

Statut	Plage	Signification
CANT	35–49	« Capitalisé Non Transférable » — le crédit est acquis pour l'étudiant mais ne peut pas compenser une autre UE ; rattrapage facultatif possible si la MGP atteint 2 (période de cette MGP encore à fixer, voir §16).
CA	50 et plus	« Capitalisé » — le crédit est pleinement acquis, sans restriction de transférabilité.

Chaîne de calcul

- Note EC = $\Sigma(\text{note évaluation retenue} \times \text{poids}) / 100$ — jamais arrondie à l'entier supérieur.
- Note UE brute = $\Sigma(\text{note EC} \times \text{crédit EC}) / \Sigma(\text{crédits EC})$.
- Note UE retenue = arrondi mathématique supérieur de la note brute (34 reste 34 ; 34,01 et 34,99 deviennent 35 ; 49,20 devient 50 ; 79,10 devient 80).
- Grade et points obtenus via le barème ci-dessus, à partir de la note UE retenue.
- MGP = $\Sigma(\text{points UE} \times \text{crédits UE}) / \Sigma(\text{crédits UE})$ — jamais arrondie à l'entier supérieur.
- Moyenne équivalente sur 20 = $\text{MGP} \times 5$.
- MGP annuelle = $\Sigma(\text{points UE} \times \text{crédits UE de l'année}) / \Sigma(\text{crédits UE de l'année})$ — équivaut à pondérer les MGP semestrielles par leur charge ; ne pas faire une moyenne simple des deux semestres si les charges diffèrent.

Le dénominateur de la MGP porte sur toutes les UE du cursus retenu, y compris celles en échec. Les UE optionnelles non choisies sont exclues. Les résultats incomplets sont signalés et ne deviennent jamais officiels.

Rattrapage

- Éligible au rattrapage de SN : note d'UE retenue < 50 . À 50 ou plus (statut CA), exclu.
- 0–34 : rattrapage obligatoire. 35–49 (statut CANT) : facultatif, sous condition de $MGP \geq 2$ (période de cette MGP à fixer – voir §16).
- La nouvelle SN remplace définitivement l'ancienne, même si elle est inférieure ; jamais le maximum des deux n'est conservé.
- CC et TP déjà évalués restent inchangés sauf requête individuelle approuvée par l'enseignant organisateur.

Exemple vérifié (5 UE de crédit égal, deux semestres de charge égale)

Période	Notes /100	Points /4
S1 initial	60 ; 53 ; 32 ; 38 ; 55	2,70 ; 2 ; 0 ; 1 ; 2,30
S2	78 ; 58,10 ; 56,80 ; 48,60 ; 54	3,70 ; 2,30 ; 2,30 ; 1,70 ; 2
S1 après décision de jury	60 ; 53 ; 35 ; 38 ; 55	2,70 ; 2 ; 1 ; 1 ; 2,30

Avant délibération : $S1 = 8/5 = 1,60$; $S2 = 12/5 = 2,40$; MGP annuelle = 2,00 ; moyenne = 10/20.
 Une UE à 32 impose encore un rattrapage : la moyenne seule ne suffit pas à déclarer l'admission.
 Après décision explicite du jury portant l'UE à 35 (statut CANT) : $S1 = 9/5 = 1,80$; MGP annuelle = 2,10 ; moyenne = 10,50/20 — cette hausse est une décision enregistrée, jamais déduite automatiquement.

15. Annexe — Conception détaillée du bulletin

Cette annexe traduit les règles confirmées en responsabilités logicielles et structure de données, avant le schéma physique PostgreSQL, les migrations et les écrans Flutter.

Algorithme de construction et publication

1. Déterminer l'inscription, la période et les UE choisies, puis figer les crédits et le barème applicables.
2. Pour chaque EC, charger la version du plan commun; si une exception approuvée existe pour l'étudiant, utiliser sa sélection et ses poids effectifs.
3. Résoudre la note effective de chaque évaluation retenue : une SN de rattrapage validée remplace sa SN d'origine dans le même emplacement de calcul — jamais d'addition des deux tentatives.
4. Vérifier les autorisations, la somme des poids et la complétude des notes retenues; en cas de manque, produire un état incomplet explicite sans convertir ce manque en zéro.
5. Calculer chaque EC sans plafond intermédiaire; calculer chaque UE par crédits EC; appliquer le plafond à l'UE; convertir en grade et points.
6. Calculer la MGP avec les crédits des UE et la moyenne /20. La décision du jury est une donnée distincte, jamais déduite d'une correction automatique.
7. Présenter l'aperçu et les anomalies à la cellule informatique; à la publication, enregistrer les bulletins figés et la liste de rattrapage liée.
8. Après une SN de rattrapage validée, préparer une nouvelle version que l'agent publie; conserver les anciennes notes, bulletins et listes pour audit.

Responsabilités des services Laravel

- PlanEvaluationService — gère les sélections, poids et versions.
- RequeteService — enregistre les décisions et exceptions.
- CalculResultatService — applique la chaîne de calcul EC → UE → MGP.
- RattrapageService — contrôle le seuil, les candidatures et les substitutions.
- PublicationService — fige bulletins et listes.
- AuditService — conserve les événements.

Structure du bulletin individuel

Bloc	Informations affichées
Identification	Université, faculté, département, filière, niveau/classe; étudiant, matricule, année, semestre ou année complète.
Détails EC	Code, intitulé, crédit/coefficient, notes retenues CC/TP/SN, poids, résultat EC /100; distinction de plusieurs évaluations du même type.
Résultat UE	Code, intitulé, catégorie, crédits; note brute explicable, note arrondie officielle /100, grade, points /4 et statut CANT/CA.
Synthèse	Crédits pris en compte pour la MGP, MGP /4, moyenne équivalente /20, période; crédits acquis et décision selon règles ou jury.

Bloc	Informations affichées
Traçabilité	Numéro/version, session, date de publication ; mention de rattrapage si applicable ; référence de décision du jury si présente.

Une cellule de note n'est jamais ambiguë : valeur chiffrée, MANQUANTE, NON RETENUE ou NON PRÉVUE. Le bulletin annuel regroupe les UE de l'année et recalcule la MGP par crédits, sans moyenne simple imposée des semestres. Le bulletin officiel est un instantané : sa consultation ne relance pas un calcul avec les règles courantes.

16. Points ouverts

Ces points ne bloquent pas la conception du socle ; ils ne doivent pas être remplacés par des règles inventées tant qu'ils ne sont pas tranchés.

- Période de la MGP déterminant le caractère obligatoire ou facultatif du rattrapage d'une UE au statut CANT (35–49) — à fixer.
- Détails de compensation entre UE, crédits acquis et règles d'admission — à définir.
- Habilitation de transcription des décisions de jury — à préciser.
- Traitement d'une absence au rattrapage et des tentatives successives — à définir.
- Conditions de présence préalable à une session de rattrapage, et effet de cette session sur les notes antérieures — à préciser.
- Paramètres de la relance J+2 : jours calendaires ou ouvrés, heure d'envoi, fréquence — à confirmer.
- Rattachement de l'éligibilité SN dans une UE multi-EC (hypothèse E.1 : éligibilité sur la note arrondie de l'UE contenant l'EC) — à confirmer.
- Durée de conservation des justificatifs — à définir avant déploiement.
- Extension du barème, du profil LMD et des statuts CANT/CA de l'UYI-FALSH à d'autres facultés — nécessite un paramétrage explicite, non automatique.
- La notion de « salle » reste hors MVP (RG-15) — à reconsidérer seulement si le périmètre évolue.

17. Journal des versions et compléments à venir

Version	Date	Contenu
1.0	07/09/2024	Consolidation initiale : besoins, règles, modèle de données (22 entités), architecture, branding, tests, backlog.
2.0	08/09/2026	Intégration du dossier de conception v3.0 : notes /100 et barème de grades, plans d'évaluation par enseignant (fin de la formule fixe 20/30/50), rattrapage, exceptions individuelles, historique des notes, décisions de jury. Modèle porté à 39 entités ; EF-13 à EF-18 et RG-16 à RG-27 ajoutées ; 26 scénarios de test ; deux annexes techniques (calcul LMD, conception du bulletin).
2.1	08/09/2024	Relecture croisée avec un état intermédiaire du dossier de conception (v2.1) : définition explicite des statuts CANT et CA ajoutée au glossaire et à l'annexe Calcul LMD ; précision sur la recevabilité d'un justificatif (examen requis, non automatique). Première édition disponible en LaTeX/PDF en plus du format Word.

Reste à compléter

- Diagrammes UML visuels du modèle actualisé (classes, séquence, états) — actuellement décrits en texte uniquement.
- Script SQL PostgreSQL détaillé (DDL complet, contraintes, données de démonstration).

- Spécification détaillée des écrans Flutter (maquettes par profil, y compris plans d'évaluation et liste de rattrapage).
- Documentation API — endpoints, payloads, codes d'erreur (à publier via Swagger).
- Résolution des points ouverts listés au §16.

18. Annexe — Historique des livrables du projet

Livable	Contenu
Recueil des besoins	Contexte, dictionnaire de données et entités initiales ; mis à jour en version 2 pour refléter le modèle actuel.
Présentation générale (cas d'utilisation)	Acteurs, cas d'utilisation, scénario de publication, sprints initiaux.
Rapport d'apprentissage UML	13 diagrammes UML 2, application au projet.
Rapport d'apprentissage Flutter	Widgets, navigation, API, Riverpod, stockage, publication.
Modèle de données corrigé	8 corrections (Utilisateur, Agent, InscriptionClasse, Semestre, Evaluation/Note, Affectation, Requête, Salle).
Identité visuelle GNU	Palette, typographie, marque, composants, exemple appliqué.
Dossier de conception finale (v1.0)	Décisions d'architecture Flutter/Laravel/PostgreSQL, modèle initial, états, tests, backlog.
Dossier de conception Laravel/PostgreSQL (v2.1)	Version intermédiaire : barème, statuts CANT/CA, premières règles de rattrapage — source de l'édition 2.1 de ce cahier.
Dossier de conception Laravel/PostgreSQL (v3.0)	Règles de calcul LMD complètes, plans d'évaluation, rattrapage, exceptions, bulletin versionné — source principale de la version 2.0 de ce cahier.